Лекция № 14+ (на л.р. 8 декабря 2021)

4. Спектральная плотность СП и ее свойства.

Важной характеристикой СП является спектральная плотность. Обозначается $S_x(\omega)$. Знание ее позволяет оценивать качество работы САУ. $S_x(\omega)$ является частотной характеристикой СП, а корреляционная функция – функцией времени.

Спектральная плотность определяется как двустороннее преобразование Фурье корреляционной функции:

$$S_x(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau = 2\int_{0}^{+\infty} R_{xx}(\tau)\cos\omega\tau d\tau \qquad (*)$$

(т.к. $e^{-j\omega\tau}=\cos\omega\tau - j\sin\omega\tau$, а интеграл от нечетной функции (синуса), умноженной на четную ($R_{xx}(\tau)$) в бесконечных пределах равен нулю $\Rightarrow$мнимая часть отбрасывается).

Взаимная спектральная плотность двух СП-ов: $S_{xy}(j\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty} R_{xy}(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau$

(компл. величина; не имеет физического смысла)

Если известна спектральная плотность случайного процесса, то, пользуясь обратным преобразованием Фурье, можно определить корреляционную функцию

$$R_{xx}(\tau)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega)e^{j\omega\tau}d\omega = \frac{1}{\pi}\int_{0}^{+\infty} S_x(\omega)\cos\omega\tau d\omega \qquad (**)$$

$$R_{xy}(\tau)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} S_{xy}(j\omega)e^{j\omega\tau}d\omega$$

Свойства спектральной плотности стационарного СП

1. Спектральная плотность $S_x(\omega)$ – вещественная неотрицательная функция:

$S_x(\omega)\geq 0$

Кроме того, в нуле она максимальна: $S_x(0)\geq S_x(\omega)$

2. Спектральная плотность является четной функцией частоты:

$S_x(\omega)=S_x(-\omega)$ (т.е. график $S_x(\omega)$ симметричен относительно оси ординат)

Доказательство: заменяем в (*) τ на $-\tau$, ω на $-\omega$, принимаем во внимание четность $R_{xx}(\tau)$...

2'. $S_{xy}(j\omega)=S_{yx}(-j\omega)$

3. Среднее значение квадрата СП $\overline{x^2(t)}$, равное $R_{xx}(0)$, можно найти как

$$\overline{x^2(t)} = R_{xx}(0) \overset{из\ (**)}{=} \frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty} S_x(\omega)d\omega$$

При $m_x = 0$ получаем: $\sigma_x^2 = R_{xx}(0) - \cancel{m_x^2(t)}^{=0} = \frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty} S_x(\omega)d\omega$

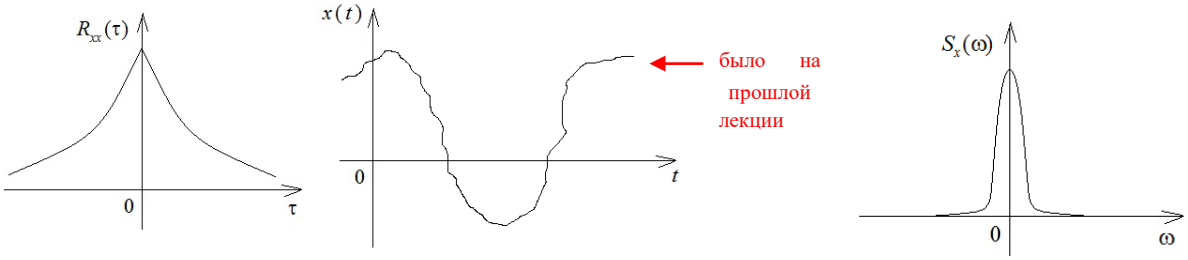
Т.е. дисперсия СП пропорциональна площади под кривой спектральной плотности.

4. Если $R_{xx}(\tau)$ – монотонная убывающая функция от τ, то $S_x(\omega)$ тоже монотонно убывает.

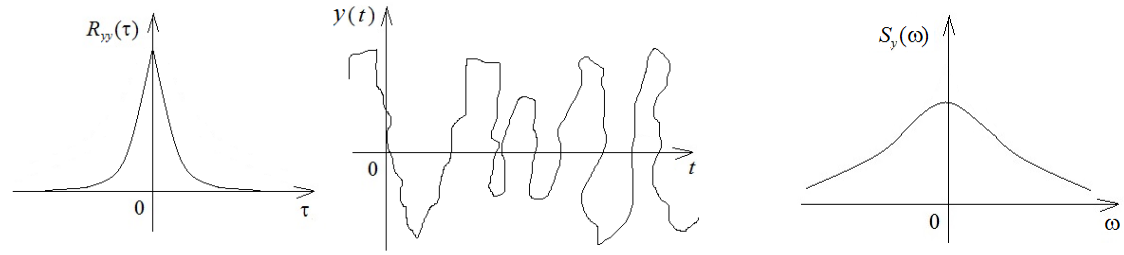
5. Чем шире график корреляционной функции, тем уже график спектральной плотности и наоборот: чем уже график корреляционной функции (и слабее взаимосвязь между соседними значениями СП), тем шире график спектральной плотности. Это следует из того, что при быстром протекании СП-са в спектральной плотности будут представлены бóльшие частоты (это соответствует физической сущности случайного процесса: чем медленнее протекает процесс, тем меньшее значение в процессе имеют высокие частоты).

Например, рассмотрим две автокорреляционные функции и две соответствующие им реализации процессов $X(t)$ и $Y(t)$ с одинаковыми средними значениями и дисперсиями, при этом СП $Y(t)$ протекает быстрее, чем $X(t)$.

1)



2)



– из сравнения $R_{xx}(\tau)$ с $R_{yy}(\tau)$ и $S_x(\omega)$ с $S_y(\omega)$ видно, что чем уже график корреляционной функции, тем шире график спектральной плотности.

6. Для независимых СП $S_{xy}(j\omega)=0$

(док-во следует из того, что у таких СП $R_{xy}(\tau)=R_{yx}(\tau)=0$)

7. Спектральная плотность стационарного СП $Z(t) = X(t) + Y(t)$ (являющегося суммой стац-х СП $X(t)$ и $Y(t)$) равна

$$\boxed{S_z(\omega) = S_x(\omega) + S_y(\omega) + S_{xy}(j\omega) + S_{yx}(j\omega)}$$

Доказательство:

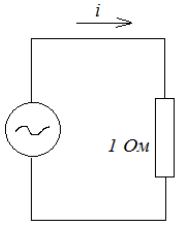
$$S_z(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{zz}(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau + \int_{-\infty}^{+\infty} R_{yy}(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau + \int_{-\infty}^{+\infty} R_{xy}(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau + \int_{-\infty}^{+\infty} R_{yx}(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau =$$

ч.т.д.

Физический смысл спектральной плотности

Спектральная плотность вводится чисто математически как двустороннее преобразование Фурье корреляционной функции. Но она имеет физический смысл.

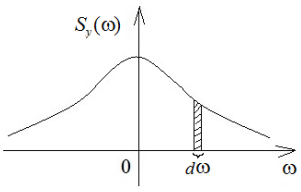
Рассмотрим реализацию стационарного случайного процесса $x(t)$ в виде электрического тока, протекающего через сопротивление в 1 Ом. Средняя мощность процесса (тока), выделенная за время $2T$ на сопротивлении 1 Ом, равна:



$$P_{cp} = \frac{1}{2T}\int_{-T}^{+T} i^2 \cdot R dt = \frac{1}{2T}\int_{-T}^{+T} x^2(t)\cdot 1 dt = \overline{x^2(t)} = R_{xx}(0) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega)e^0 d\omega$$

Т.е. $P_{cp} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega)d\omega = \frac{1}{\pi}\int_{0}^{+\infty} S_x(\omega)d\omega$

– это соотношение характеризует мощность во всем диапазоне частот. Каждая составляющая вида $\frac{1}{\pi}S_x(\omega)d\omega$ соответствует мощности в бесконечно узкой полосе частот dω, а коэффициент $\frac{1}{\pi}S_x(\omega)$ определяет скорость нарастания мощности по частоте или плотность мощности в спектре.



Таким образом, спектральная плотность $S_x(\omega)$ характеризует распределение мощности составляющих в интервале частот $d\omega$.

(Или, более кратко: **спектральная плотность характеризует распределение мощности случайного процесса по частоте**.)

5. Среднее время корреляции и средняя полоса частот стационарного СП.

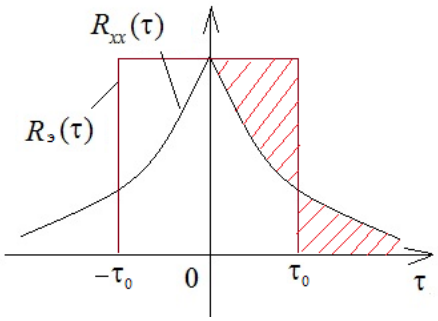
Используются для приближенной характеристики СП-ов.

Среднее время корреляции τ_0 для любой $R_{xx}(\tau)$ определяется путем формирования *эквивалентной корреляционной функции*

$$R_э(\tau)=\begin{cases} R_{xx}(0) \text{ при } |\tau| \le \tau_0 \\ 0 \text{ при } |\tau| > \tau_0 \end{cases}$$

Величина τ_0 определяется из условия: $\int_{-\tau_0}^{\tau_0} R_э(\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau)d\tau$,

что графически означает равенство площадей под графиками $R_{xx}(\tau)$ и $R_э(\tau)$ (или равенство заштрихованных площадей):

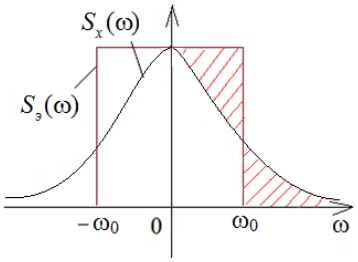


Аналогично для <u>средней полосой частот ω_0</u>

строится *эквивалентная спектральная плотность* $S_э(\omega)=\begin{cases} S_x(0) \text{ при } |\omega| \le \omega_0 \\ 0 \text{ при } |\omega| > \omega_0 \end{cases}$

Величина ω_0 определяется из условия: $\int_{-\omega_0}^{\omega_0} S_э(\omega)d\omega = \int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega)d\omega$.

что графически означает равенство заштрихованных площадей под графиками $R_{xx}(\tau)$ и $R_э(\tau)$ (или равенство заштрихованных площадей):



Среднее время корреляции τ_0 и средняя полоса частот ω_0 связаны соотношением

$$\tau_0 \cdot \omega_0 = \frac{\pi}{2}$$

Док-во:

$$R_{xx}(0) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega)e^{j\omega 0}d\omega = \frac{1}{2\pi}\int_{-\omega_0}^{\omega_0} S_э(\omega)d\omega = \frac{1}{2\pi}\int_{-\omega_0}^{\omega_0} S_x(0)d\omega = S_x(0)\frac{\omega_0}{\pi}$$

С дугой стороны,

$$S_x(0)=\int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau)e^{-j0\tau}d\tau=\int_{-\tau_0}^{\tau_0} R_{э}(\tau)d\tau=\int_{-\tau_0}^{\tau_0} R_{xx}(0)d\tau=R_{xx}(0)2\tau_0$$

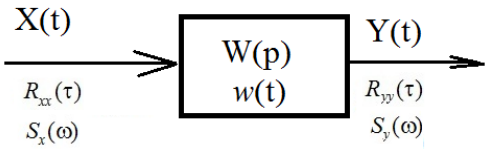
Перемножаем лев. и прав. части:

$$R_{xx}(0)S_x(0)=S_x(0)\frac{\omega_0}{\pi}\cdot R_{xx}(0)2\tau_0 \quad \Rightarrow \quad \tau_0\omega_0=\frac{\pi}{2}$$

ч.т.д.

К тесту:

1.



Связь между корреляционными функциями и спектральными плотностями случайных процессов на входе и выходе линейной САУ:

$$R_{yy}(\tau)=\int_{-\infty}^{+\infty} w(\lambda)\int_{-\infty}^{+\infty} w(\eta)R_{xx}(\tau+\lambda-\eta)d\lambda d\eta$$

где $w(\lambda)$ – весовая функция САУ,

$R_{xx}(\tau)$ и $R_{yy}(\tau)$ – корреляционные функции случайных процессов (сигналов) на входе и выходе САУ соответственно.

$$S_y(\omega)=|W(j\omega)|^2\cdot S_x(\omega)$$

где $W(j\omega)$ – комплексный коэффициент усиления САУ,

$S_x(\omega)$ и $S_y(\omega)$ – спектральные плотности сигналов на входе и выходе САУ соответственно.

2. Примеры корреляционной функции и спектральной плотности типовых случайных процессов и регулярных сигналов:

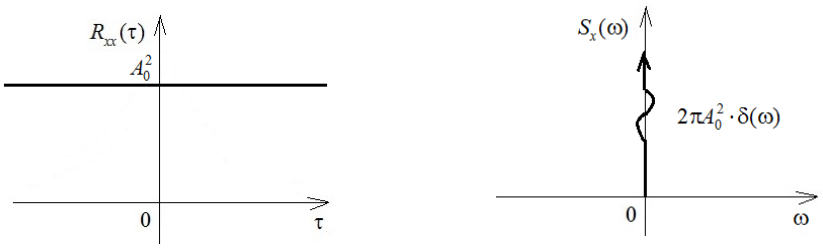
(Регулярный сигнал может быть математически представлен заранее известной функцией времени. Регулярные сигналы делятся на периодические о непериодические.)

1) $x(t)=A_0=const$ (процесс представляет собой постоянное воздействие)

$$R_{xx}(\tau)=M[X(t)X(t+\tau)]=M[A_0\cdot A_0]=A_0^2$$

$$S_x(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau=\int_{-\infty}^{+\infty} A_0^2e^{-j\omega\tau}d\tau=2\pi A_0^2\cdot\delta(\omega)$$ (т.к. известно, что $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j\omega\tau}d\tau=2\pi\cdot\delta(\omega)$)

Т.е. спектр состоит из одного пика типа δ-функции, расположенной в начале координат (это означает, что вся мощность постоянного сигнала сосредоточена на нулевой частоте).



Можно показать в обратную сторону, что у сигнала с такой спектр. плотностью корреляционная функция будет равна константе:

$$R_{xx}(\tau)= = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega)e^{j\omega\tau}d\omega = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} 2\pi A_0^2 \cdot \delta(\omega)e^{j\omega\tau}d\omega = \left| \begin{array}{l} m.к. \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x-x_0)\cdot f(x)dx = \\ = f(x_0) \end{array} \right| = A_0^2 \cdot e^{j\omega_0\tau}\Big|_{\omega_0=0} = A_0^2$$

$$= \delta(\omega-\omega_0)\text{, где } \omega_0 = 0$$

2) Белый шум.

Идеальный белый шум:

Опр. 1. Белый шум – это СП, корреляция в котором при $\forall\ \tau > 0$ отсутствует.

Для БШ корреляционная функция представляет собой δ-функцию: $\boxed{R_{xx}(\tau)=N\cdot\delta(\tau)}$

(N – мощность/интенсивность белого шума)

Опр. 2. Белым шумом называется СП, для которого спектральная плотность постоянна:

$$\boxed{S_{БШ}(\omega)=N=const}$$

Это означает, что БШ обладает гармоническими составляющими всех частот 0 от до ∞ одинаковой интенсивности.

